Client Management System: ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা

index.html ও style.css এর সম্পূর্ণ বাংলা গাইড (শেখার জন্য)

এই ডকুমেন্টে প্রথমে index.html (পেজের কাঠামো), তারপর style.css (পেজের সাজসজ্জা) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষে তিনটি জিনিস (HTML, CSS, JavaScript) একসাথে কীভাবে কাজ করে এবং নিজে চেষ্টা করার কিছু অনুশীলন আছে।

পর্ব ১: index.html

ধাপ ১: পেজের শুরু

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

- `<!DOCTYPE html>` ব্রাউজারকে বলে এটি আধুনিক HTML5 ফাইল।
- `<html lang="en">` পুরো পেজের ভেতরের সবকিছু এর মধ্যে থাকে। `lang="en"` মানে পেজের ভাষা ইংরেজি।

ধাপ ২: head: ব্রাউজারের জন্য তথ্য

`<head>` এর জিনিস পেজে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পেজ ঠিকভাবে চলার জন্য দরকার।

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Client Management System</title>
```

- `charset="UTF-8"` দিলে বাংলা, `&` ইত্যাদি অক্ষর ঠিকভাবে দেখায়।
- `viewport` মোবাইলে পেজ যাতে স্ক্রিনের মাপে ঠিকমতো দেখায়।
- `<title>` ব্রাউজার ট্যাবে যে নাম দেখা যায়।

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

এটি **External CSS**। আলাদা style.css ফাইলকে এই পেজের সাথে জুড়ে দেয়। এজন্যই দুটো ফাইল একই ফোল্ডারে রাখতে হয়।

```
<style>
    .today { background-color: #fff3cd; ... }
</style>
```

এটি **Internal CSS**, মানে HTML ফাইলের ভেতরেই লেখা CSS। এখানে শুধু "Today's Focus" বক্সকে হলুদ রং দেওয়া হয়েছে।

ধাপ ৩: header ও main

```
<header>
    <h1>Client Management System</h1>
```

```
    <p>Organize your clients...</p>
</header>
```

`<header>` পেজের উপরের অংশ। `<h1>` হলো সবচেয়ে বড় শিরোনাম, আর `<p>` একটি অনুচ্ছেদ।

`<main>` এর ভেতরে পেজের মূল সব কনটেন্ট থাকে। তার ভেতরে প্রতিটি অংশ আলাদা `<section>` দিয়ে ভাগ করা।

ধাপ ৪: Today's Focus

```
<section class="today">
    <h2>Today's Focus</h2>
    <p>Follow up with 2 clients...</p>
</section>
```

`class="today"` একটি নাম বা ট্যাগ। CSS এই নাম ধরে ঠিক করে কোন অংশ কেমন দেখাবে।

ধাপ ৫: Services (ছবিসহ কার্ড)

```
<div class="service-grid">
    <div class="service">
        <img src="images/software-development.svg" alt="Code window with
brackets">
        <h3>Software Development</h3>
        <p>Custom web, mobile and desktop...</p>
    </div>
    ... (আরও ৪টি)
</div>
```

- `<div>` একটি খালি বাক্স, যা দিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে গ্রুপ করা হয়।
- বাইরের `service-grid` বাক্সের ভেতরে ৫টি `service` বাক্স (কার্ড) আছে।
- `<img src="..." alt="...">`: `src` হলো ছবির ঠিকানা (images ফোল্ডারের ভেতরে)। `alt` হলো ছবির বর্ণনা, ছবি লোড না হলে বা স্ক্রিন রিডারে এটি কাজে লাগে।
- `&` লিখলে পেজে `&` চিহ্ন দেখায়। সরাসরি `&` লেখা HTML এ ভালো অভ্যাস না।

ধাপ ৬: Client List টেবিল

```
<table>
    <thead>
        <tr><th>ID</th><th>Client Name</th>...</tr>
    </thead>
    <tbody id="clientTable">
        <tr><td>C001</td><td>Alex Tan</td>...</tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr><td colspan="4" id="totalClients">Total Clients: 4</td></tr>
    </tfoot>
</table>
```

```
</table>
```

- `<tr>` = সারি (row), `<th>` = হেডিং ঘর, `<td>` = সাধারণ ঘর।
- `<thead>` মাথা, `<tbody>` মূল অংশ, `<tfoot>` শেষ অংশ।
- `colspan="4"` মানে ওই একটি ঘর ৪টি কলাম জুড়ে বসবে।
- `id="clientTable"` এবং `id="totalClients"` হলো JavaScript এর জন্য নাম, যাতে JS এই জায়গাগুলো খুঁজে পায়।
- `<span class="status active">Active</span>` : `<span>` লেখার একটুখানি অংশকে আলাদা করে। এখানে রঙিন ব্যাজের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

ধাপ ৭: Weekly Meeting Schedule

```
<td rowspan="2">Monday</td>
```

`rowspan="2"` মানে এই ঘর নিচের ২টি সারি জুড়ে থাকবে। তাই "Monday" একবার লিখেই দুটো মিটিং দেখানো গেছে। নিচের সারিতে তাই Day এর ঘর লিখতে হয়নি।

ধাপ ৮: লিস্ট

```
<ul> <li>Full Name and Company</li> ... </ul>
<ol> <li>Receive client enquiry</li> ... </ol>
```

- `<ul>` (unordered list): বুলেট পয়েন্ট।
- `<ol>` (ordered list): ১, ২, ৩ নম্বরসহ। Workflow এর মতো ক্রম থাকলে `ol` ব্যবহার হয়।
- প্রতিটি আইটেম `<li>` এর ভেতরে।

ধাপ ৯: Inline CSS

```
<p style="color: green; font-weight: bold;">Happy clients bring more clients!
</p>
```

এটি **Inline CSS**, মানে সরাসরি ট্যাগের ভেতরে `style=""` দিয়ে লেখা। শুধু ওই একটি ট্যাগের উপর কাজ করে।

তিন ধরনের CSS মনে রাখো: External (আলাদা ফাইল), Internal (`<style>` ট্যাগ), Inline (ট্যাগের ভেতরে `style`)। বেশি কাজ করলে সবচেয়ে ভালো External।

ধাপ ১০: ফর্ম

```
<form id="clientForm">
    <label for="name">Client Name:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" placeholder="..." required>
```

- `<label for="name">` আর `<input id="name">` এর `for` ও `id` মিলে যায়, তাই লেবেলে ক্লিক করলে বক্সে কার্সার যায়।
- `type` বলে বক্সটি কী ধরনের: `text` (লেখা), `email` , `tel` (ফোন), `date` (তারিখ), `number`

(সংখ্যা)।

- `placeholder` বক্সের ভেতরের হালকা নির্দেশনা লেখা।
- `required` মানে খালি রেখে Save করা যাবে না।

```
<select id="service">
    <option>Software Development</option> ...
</select>
```

ড্রপডাউন মেনু। প্রতিটি `<option>` একটি বিকল্প।

```
<input type="radio" name="client-type" value="new" checked> New Client
<input type="radio" name="client-type" value="returning"> Returning Client
```

Radio button থেকে **একটিই** বাছা যায়। দুটোর `name` একই (`client-type`) বলে ব্রাউজার বোঝে এরা একই দল। `checked` মানে শুরুতেই এটি বাছা থাকবে।

```
<input type="checkbox" name="contact" value="email"> Email
```

Checkbox এ **একাধিক** বাছা যায় (Email, Phone, WhatsApp)।

```
<textarea id="notes" rows="4"></textarea>
<button type="submit">Save Client</button>
```

`textarea` বড় লেখার বক্স। `type="submit"` বাটন ফর্ম জমা দেয়।

ধাপ ১১: footer

পেজের একদম নিচের অংশ, কপিরাইট লেখা থাকে।

ধাপ ১২: JavaScript (script)

এই অংশ পেজকে "সক্রিয়" করে, অর্থাৎ বাটনে ক্লিক করলে কিছু ঘটে।

```
var table = document.getElementById("clientTable");
```

`id="clientTable"` ওয়ালা টেবিলের বডি খুঁজে `table` নামের ভেরিয়েবলে রাখল।

```
document.getElementById("clientForm").addEventListener("submit", function
(event) {
    event.preventDefault();
```

- ফর্মটি খুঁজে বলল: "submit হলে এই ফাংশন চালাও।"
- `event.preventDefault()` পেজ রিফ্রেশ হওয়া আটকায়। না দিলে ফর্ম জমা হলেই পেজ নতুন করে লোড হয়ে সব মুছে যেত।

```
var number = table.rows.length + 1;
var id = "C" + String(number).padStart(3, "0");
```

টেবিলে এখন ৪টি সারি, তাই 4 + 1 = 5। `padStart(3, "0")` সংখ্যাকে ৩ অঙ্কে বানায়, ফলে আইডি

হয় `C005`।

```
var row = document.createElement("tr");
[id, নাম, সার্ভিস].forEach(function (text) {
    var cell = document.createElement("td");
    cell.textContent = text;
    row.appendChild(cell);
});
```

- নতুন একটি খালি সারি (`tr`) বানাল।
- আইডি, নাম ও সার্ভিস, এই তিনটির প্রতিটির জন্য একটি করে ঘর (`td`) বানিয়ে সারিতে জুড়ল।

```
statusCell.innerHTML = '<span class="status pending">Pending</span>';
table.appendChild(row);
document.getElementById("totalClients").textContent = "Total Clients: " +
table.rows.length;
this.reset();
alert("Client saved successfully!");
```

- Status ঘরে হলুদ "Pending" ব্যাজ বসাল।
- সারিটি টেবিলের শেষে যোগ করল।
- মোট সংখ্যা নতুন করে লিখল (৫)।
- `this.reset()` ফর্মের বক্সগুলো খালি করল।
- `alert` মেসেজ দেখাল।

পর্ব ২: style.css

Selector কী?

CSS এর গঠন: `selector { property: value; }`। Selector বলে **কাকে** সাজাব, আর ভেতরের লাইনগুলো বলে **কীভাবে**।

ধাপ ১: body ও header

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f6f8;
    margin: 0;
    color: #333;
}
```

- `font-family`: লেখার ফন্ট।
- `background-color`: পেজের পেছনের রং (হালকা ধূসর)।
- `margin: 0`: ব্রাউজারের ডিফল্ট ফাঁকা জায়গা সরিয়ে দেয়।
- `color`: লেখার রং।

`header` এ টিল (teal) ব্যাকগ্রাউন্ড, সাদা লেখা, মাঝখানে (`text-align: center`) এবং ভেতরে ফাঁকা (`padding: 30px`) দেওয়া হয়েছে।

ধাপ ২: Group Selector: সব সেকশনের সাদা বক্স

```
.today, .services, .clients, .schedule,
.materials, .steps, .motivation, .client-form {
    max-width: 900px;
    margin: 25px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border-radius: 10px;
    box-sizing: border-box;
}
```

- কমা (`,`) দিয়ে একাধিক selector একসাথে লিখলে **Group Selector**। একই নিয়ম আলাদা আলাদা করে ৮ বার লিখতে হয়নি।
- `.` দিয়ে শুরু মানে **Class Selector**।
- `max-width: 900px` : বক্স সর্বোচ্চ ৯০০px চওড়া হবে, কিন্তু ছোট স্ক্রিনে ছোট হয়ে যাবে। আগে ছিল `width: 650px` , যেটি মোবাইলে সমস্যা করত।
- `margin: 25px auto` : উপর-নিচে ২৫px, আর ডানে-বামে `auto` মানে বক্স পেজের মাঝখানে বসবে।
- `padding` : বক্সের **ভেতরে** ফাঁকা। `margin` হলো বক্সের **বাইরে** ফাঁকা।
- `border-radius` : কোণা গোল করে।
- `box-sizing: border-box` : padding যোগ হলেও বক্স নির্ধারিত মাপের বেশি বড় হবে না।

ধাপ ৩: শিরোনামের রং

```
.services h2, .clients h2, .schedule h2 { color: #134e4a; }
```

এটিও Group Selector, এতে সব `h2` গাঢ় সবুজ হয়।

ধাপ ৪: Services Grid (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন অংশ)

```
.service-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
    gap: 20px;
}
```

- `display: grid` ভেতরের জিনিসগুলোকে গ্রিডে (ছক) সাজায়।
- `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` এর মানে: প্রতিটি কার্ড কমপক্ষে ২৫০px চওড়া হবে। জায়গা থাকলে এক সারিতে যত ধরে বসবে, আর বাকি জায়গা সমানভাবে ভাগ হবে। তাই বড় স্ক্রিনে ৩টি করে, মোবাইলে ১টি করে কার্ড দেখায়। আলাদা কোড লাগেনি।
- `gap` কার্ডগুলোর মাঝের ফাঁক।

- `gap` কার্ডগুলোর মাঝের ফাঁকা।

ধাপ ৫: কার্ডের ভেতরের জিনিস (Descendant Selector)

```
.service img { display: block; width: 100%; height: auto; }
.service h3  { color: #0f766e; margin: 15px 15px 5px; }
.service p   { color: #555; margin: 0 15px 18px; line-height: 1.5; }
```

মাঝখানে স্পেস দিয়ে লিখলে **Descendant Selector**। `.service img` মানে "`.service` এর **ভেতরের** `img`"। তাই অন্য কোথাও থাকা `img` বা `p` এর উপর এই নিয়ম পড়ে না।

- `width: 100%` ছবি কার্ডের পুরো চওড়ায় আসে, আর `height: auto` অনুপাত ঠিক রাখে।
- `line-height: 1.5` লাইনের মাঝের ফাঁক বাড়ায়, পড়তে সুবিধা হয়।

ধাপ ৬: টেবিল

```
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
th    { background-color: #0f766e; color: white; padding: 12px; }
td    { border: 1px solid #ccc; padding: 12px; text-align: center; }
tr:hover { background-color: #f1f5f9; }
```

- `border-collapse: collapse` ঘরগুলোর দুই-দুইটি বর্ডার এক করে একটি বানায়।
- `th`, `td` এখানে **Element Selector**। কোনো `.` বা `#` ছাড়া সরাসরি ট্যাগের নাম।
- `tr:hover` হলো **Pseudo-class**। মাউস সারির উপর নিলে রং হালকা বদলায়।

ধাপ ৭: Status ব্যাজ

```
.status { display: inline-block; padding: 4px 12px; border-radius: 20px; ... }
.status.active  { background-color: #dcfce7; color: #166534; }
.status.pending { background-color: #fef3c7; color: #92400e; }
```

- `border-radius: 20px` কোণা এত গোল করে যে ক্যাপসুলের মতো দেখায়।
- `.status.active` (মাঝে স্পেস নেই) মানে এমন ট্যাগ যার **দুটো** class-ই আছে: `status` এবং `active`। `status` সবার সাধারণ আকার দেয়, আর `active` / `pending` / `done` শুধু রং বদলায়।

ধাপ ৮: ফর্ম

```
form { display: flex; flex-direction: column; }
form label { margin-top: 12px; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; }
input, select, textarea { padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius:
5px; }
input[type="radio"], input[type="checkbox"] { margin-right: 5px; }
```

- `display: flex` + `flex-direction: column` ফর্মের সব জিনিস উপর থেকে নিচে সাজায়।
- `form label` Descendant Selector। শুধু ফর্মের ভেতরের লেবেল বোল্ড হয়।
- `input[type="radio"]` হলো **Attribute Selector**। শুধু `type="radio"` ওয়ালা input ধরে, বাকি input না।

.

ধাপ ৯: বাটন

```
button { background-color: #0f766e; color: white; border: none; border-radius:
5px; cursor: pointer; }
button:hover { background-color: #115e59; }
```

`cursor: pointer` মাউস নিলে হাতের চিহ্ন আসে। `:hover` এ রং একটু গাঢ় হয়, তাই বোঝা যায় বাটন ক্লিক করা যাবে।

ধাপ ১০: Footer

গাঢ় নীল-ধূসর ব্যাকগ্রাউন্ড, সাদা লেখা, মাঝখানে বসানো।

ধাপ ১১: Responsive (মোবাইলের জন্য)

```
@media (max-width: 600px) {
    .clients, .schedule { overflow-x: auto; }
    th, td { padding: 8px; font-size: 14px; }
}
```

`@media` বলে: "স্ক্রিনের চওড়া ৬০০px বা কম হলে (মোবাইল), তখন এই নিয়মগুলো লাগাও।" ঘর ছোট করা হয়েছে, আর টেবিল বেশি চওড়া হলে পাশে স্ক্রল করা যায় (`overflow-x: auto`)।

পর্ব ৩: তিনটি জিনিস মিলে কীভাবে কাজ করে

জিনিস	কাজ	উদাহরণ
HTML	কী কী থাকবে	টেবিল, ফর্ম, ছবি
CSS	কেমন দেখাবে	রং, গ্রিড, ব্যাজ
JavaScript	কী ঘটবে	Save চাপলে টেবিলে নতুন ক্লায়েন্ট

HTML এর `class="status active"` আর CSS এর `.status.active` একই নাম বলে দুটো জুড়ে যায়। আবার HTML এর `id="clientTable"` আর JS এর `getElementById("clientTable")` একই নাম বলে JS ঠিক জায়গাটি খুঁজে পায়। এই নাম মেলানোই পুরো প্রজেক্টের মূল কথা।

নিজে চেষ্টা করো

1. `style.css` এ `#0f766e` বদলে `#b91c1c` (লাল) দিয়ে দেখো পুরো পেজের রং বদলায়।
2. `minmax(250px, 1fr)` এর `250px` বদলে `350px` করো, কার্ডের সংখ্যা কীভাবে বদলায় দেখো।
3. HTML এ একটি নতুন `<tr>` যোগ করে `status done` ব্যাজ দাও।